SIMULACIÓN DE MODELOS POBLACIONALES (ACD53) · SESIÓN 11 · TEMARIO 2.4

Estructura por edad como memoria del sistema

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

La pirámide recuerda: cien años de historia en una sola foto, y la inercia que esa historia impone

Repaso de la sesión anterior 4 min

LO QUE LA SESIÓN 10 DEJÓ

1. Un régimen sostenido produce una población estable ? : r y $c(a) = b\,e^{-ra}p(a)$ dependen solo de las tasas, y la estructura inicial **se olvida** en la forma... pero **no en el tamaño**.
2. La r **intrínseca** de la entidad de práctica es −0.61 por mil y su crecimiento natural observado es +13.8: la brecha de 14.4 puntos es **estructura por edad**, o sea historia.
3. Hoy se lee esa historia directamente en la pirámide, y se le pone número a la inercia: el **momentum**.

Para arrancar. Una entidad tiene el 28% de su población con menos de 15 años, y su población estable —la del régimen actual— tendría el 19%. ¿Qué es lo que puedes afirmar con seguridad?

○ a) Que su fecundidad actual es alta: por eso hay tantos niños.

○ b) Que su fecundidad FUE más alta que la actual (o recibió migrantes jóvenes): la estructura de hoy refleja las tasas del pasado, no las de hoy.

○ c) Que su mortalidad infantil es baja.

○ d) Que su población va a decrecer pronto.

1. La pirámide como registro 9 min

CADA BARRA ES UNA COHORTE

La gente de edad a en el año t nació en el año $t - a$. Así que la barra de a a $a+4$ de tu pirámide ? de 2020 es la cohorte nacida entre $2016 - a$ y $2020 - a$, **menos los que murieron, más los que llegaron, menos los que se fueron:**

$$N(a,t) = \underbrace{B(t-a)}_{\text{nacimientos de entonces}} \times \underbrace{p(a)}_{\text{supervivencia}} + \underbrace{\mathrm{SM}(a,t)}_{\text{migración acumulada}}.$$

Es la diagonal de Lexis ? de la sesión 2, leída de golpe para todas las cohortes a la vez. La pirámide es una **sección transversal de cien años de historia**: la barra de 80+ nació antes de 1940.

Siegel & Swanson (p. 621 del PDF): «la estructura por edad es un mapa de la historia demográfica, además de un medio para pronosticar el futuro. La pirámide muestra las cohortes sobrevivientes por edad y sexo». Y Wachter (p. 237 del PDF): la distribución por edad tiene **rasgos generales**, que compartes con toda población de las mismas tasas, y **rasgos particulares**, «derivados de su propia historia». La estable de la sesión 10 son los generales; hoy vamos por los particulares.

LO QUE DEJA MARCA, Y QUÉ FORMA TIENE LA MARCA

evento	marca en la pirámide	cómo confirmarlo
auge de nacimientos (baby boom)	abultamiento que **sube** con los años: en 2020 está donde 2020 − año del auge	serie de nacimientos registrados de esos años
caída de la fecundidad	base que se angosta: cada cohorte nueva más chica que la anterior	TGF por año; ojo, también puede ser subconteo de menores
inmigración de adultos jóvenes	abultamiento en 20-39 **que no estaba** en la pirámide de 30 años antes; razón de sexos alta si son hombres	cohorte 1990 → 2020: más gente que la que la supervivencia permite
emigración de adultos jóvenes	hueco en 20-39, razón de sexos baja (se van más hombres)	residual por edad del lab 9 con joroba negativa en 15-34
crisis de mortalidad (epidemia, guerra)	hueco en la cohorte afectada que sube con los años; si murieron adultos, razón de sexos alterada	defunciones por edad de esos años
mala declaración de edad / subconteo	barras «excesivamente» largas o cortas sin historia que las explique; 0-4 chico	comparar con nacimientos registrados; sesión 23

Siegel & Swanson (p. 185 del PDF): las barras excesivamente largas o cortas en la parte media indican inmigración o emigración fuerte; una forma **asimétrica** en las edades laborales indica migración selectiva por sexo; y las «faltas» en los grupos más jóvenes «pueden deberse a un subconteo relativamente mayor de los grupos de edad más pequeños». **Las dos últimas columnas son las que valen:** la marca se ve, la causa se *propone*, y la confirmación se *busca*.

EJEMPLO 1 · FECHAR UNA COHORTE CON DOS CENSOS

Keyfitz & Caswell (Fig. 5.1, p. 118 del PDF) plantean el problema al revés: dado el conteo a las edades x y y en un censo del año t, ¿a qué ritmo crecían los nacimientos entre $t - y$ y $t - x$? Si la población es cerrada, $N_x = B(t-x)\,L_x$ y $N_y = B(t-y)\,L_y$, y el cociente despeja la historia:

$$\frac{B(t-x)}{B(t-y)} = \frac{N_x/L_x}{N_y/L_y}.$$

Y con **dos** censos se sigue a una misma cohorte: los de 0-4 en 1990 son los de 30-34 en 2020. En una población cerrada, $N_{30}(2020) = N_0(1990)\,{}_5L_{30}/{}_5L_0$. **Todo lo que sobre o falte es migración** (o error).

En la entidad de práctica: 187,000 personas de 0-4 en 1990 y **187,000** de 30-34 en 2020. La supervivencia de 0-4 a 30-34 es 0.966, así que sin migración quedarían 180,700. Sobran 6,300 —un **3.5%** de la cohorte— que llegaron de fuera. La cohorte 10-14 → 40-44: 154,000 → 150,000, esperados 147,500, sobran 1.7%. Y la 5-9 → 35-39: 171,000 → 163,000, esperados 165,800, **faltan** 1.7%. La joroba de inmigración está en la cohorte nacida en 1986-1990, no en sus vecinas.

Compruébalo. En la pirámide 2020 de una entidad hay un hueco claro en el grupo 40-44, tanto en hombres como en mujeres, que no aparece en los grupos vecinos. ¿Qué hipótesis es la más plausible y qué dato la confirmaría?

○ a) Emigración reciente de gente de 40-44; se confirma con la razón de sexos de ese grupo.

○ b) Mortalidad alta a los 40-44 hoy; se confirma con las ${}_nM_x$ actuales.

○ c) Pocos nacimientos entre 1976 y 1980, o emigración de esa cohorte cuando era joven; se confirma buscando el mismo hueco en 10-14 en la pirámide de 1990 y en la serie de nacimientos de esos años.

○ d) Error de redondeo en la fuente; no hace falta confirmar nada.

2. La pirámide contra su estable equivalente 10 min

LA TÉCNICA

Preston (Box 7.2, p. 168 del PDF) llama **población estable equivalente** a la que resultaría del régimen actual: la c^* de la sesión 10. Compararla con la real, **grupo por grupo**, separa lo que las tasas de hoy explican de lo que no:

$$\text{razón}_x = \frac{{}_5c_x^{\text{real}}}{{}_5c_x^{*}} \qquad \begin{cases} > 1 & \text{cohorte más grande de lo que el régimen produce} \\ < 1 & \text{cohorte más chica: hueco} \end{cases}$$

Es la misma idea que las tres veces anteriores en que el curso desagregó por edad (sesiones 5, 6 y 9): el total esconde, el perfil revela. Aquí el perfil de razones es el **perfil de la historia**.

EJEMPLO 2 · LA ENTIDAD DE PRÁCTICA, GRUPO POR GRUPO

Con la c^* que calculaste en el lab 10 ($r = -0.61$ por mil) y la pirámide femenina de 2020:

grupo	nació en	real %	estable %	razón	lectura
0-4	2016-20	8.40	6.38	1.32	joven, pero **menos** que 5-9
5-9	2011-15	8.60	6.32	1.36	
10-14	2006-10	8.21	6.32	1.30	
15-19	2001-05	8.02	6.33	1.27	
20-24	1996-00	7.83	6.32	1.24	
25-29	1991-95	8.79	6.30	**1.39**	**abultamiento**; razón de sexos 108.7
30-34	1986-90	8.60	6.28	**1.37**	**abultamiento**; razón de sexos 107.8
35-39	1981-85	7.64	6.24	1.22	
45-49	1971-75	6.49	6.06	1.07	aquí la real cruza la estable
60-64	1956-60	3.63	5.55	0.65	faltan viejos: nacieron cuando la entidad era chica
80+	antes de 1940	0.96	6.15	0.16	

Dos capas, y hay que leerlas por separado:

1. **La tendencia**: razones que bajan de 1.3 a 0.16 con la edad. Es el rastro de **medio siglo de crecimiento** — la entidad tenía 1.28 millones en 1990 y 2.11 en 2020, creció 1.7% anual, y las cohortes viejas nacieron cuando era mucho más chica. No es un evento: es la historia entera.
2. **Las desviaciones de la tendencia**: 25-34 sobresale **por encima** de sus vecinos (1.39 y 1.37 contra 1.24 y 1.22), y los dos grupos tienen razón de sexos de 108 —más hombres de lo que la mortalidad permite—. Y 0-4 queda **por debajo** de 5-9 (1.32 contra 1.36).

DOS HIPÓTESIS, DOS PRUEBAS

El abultamiento de 25-34. Hipótesis: inmigración de adultos jóvenes, más hombres que mujeres — es una entidad receptora (lab 9, saldo de +113,000 en el quinquenio). Prueba: la cohorte 1986-90 tenía 187,000 en 1990 y tiene 187,000 en 2020, cuando la supervivencia le permitía 180,700 (Ejemplo 1). **Confirmado**: llegó gente a esa cohorte.

El hueco de 0-4. Hipótesis A: la fecundidad está bajando (nacieron menos en 2016-20 que en 2011-15). Hipótesis B: el censo no contó bien a los niños. Prueba: los nacimientos registrados del quinquenio son 195,000 (lab 9), que con supervivencia 0.988 dan **192,700** niños esperados de 0-4; la pirámide tiene **180,000**. Faltan **6.6%**. La caída de la fecundidad explicaría que 0-4 sea menor que 5-9, pero no que sea menor que *sus propios nacimientos*. Así que hay subconteo, o salieron familias con niños, o los dos. **La respuesta honesta es un rango**, como en el lab 9.

Esto es lo que la sesión 23 va a hacer sistemáticamente: auditar datos con la ecuación compensadora por edad. Aquí ya tienes la primera pista de que tu pirámide puede estar diciendo algo sobre el censo y no sobre la población.

3. Ecos: la memoria se propaga 8 min

UNA COHORTE GRANDE TIENE HIJOS, Y LUEGO NIETOS

Un abultamiento no se queda quieto: sube un grupo cada cinco años, y cuando pasa por las edades fértiles **produce más nacimientos** aunque las tasas no cambien. Ese segundo abultamiento es su **eco**, una generación después; y el eco tiene su propio eco.

Con el régimen nacional de referencia, un pulso de **+30%** en los nacimientos de un quinquenio produce, **25 años después**, un eco de **+7.9%** en los nacimientos, y otro de +6% a los 55. Wachter (p. 265 del PDF): «los bultos ocurren una generación aparte... un baby boom tiene ecos en un boomlet entre sus hijos y otra vez entre sus nietos». Cada eco es más chico y más ancho, porque las madres de una cohorte tienen a sus hijos a lo largo de treinta años, no de cinco. Por eso la sesión 10 vio **olas que se amortiguan**.

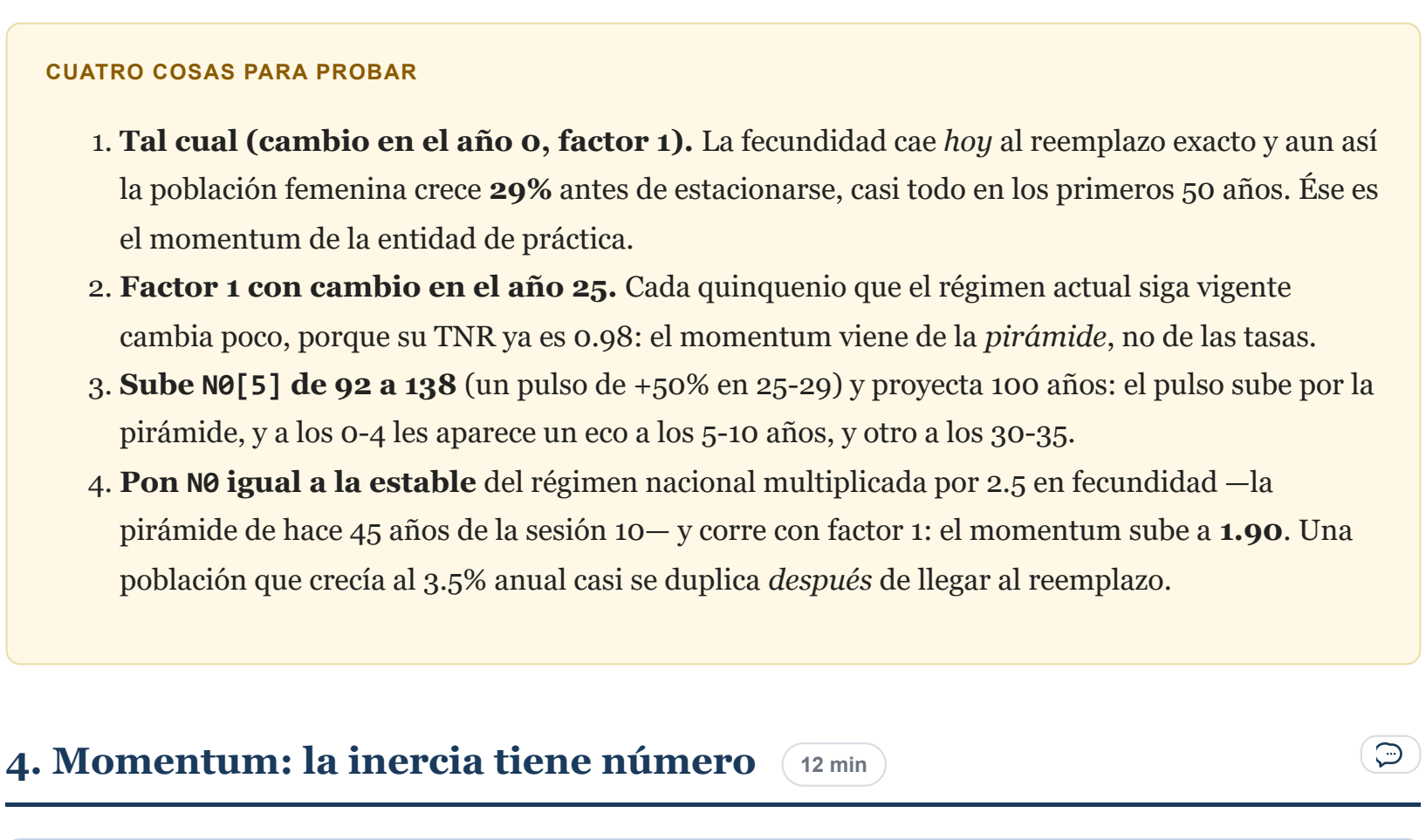
Lo que la pirámide recuerda, y lo que va a hacer con ello

Simulador editable. La función devuelve `N0` (17 grupos de mujeres), `F` (7 tasas) y `M` (17 tasas femeninas). El régimen se mantiene hasta el **año del cambio**; ese año la fecundidad se multiplica por el factor que pongas **sobre la de reemplazo** (1 = reemplazo exacto: el escenario de Keyfitz) y se queda ahí. A la izquierda, la pirámide inicial y la final; a la derecha, el tamaño relativo $N(t)/N(0)$ — su valor final con factor 1 es el **momentum**. Mete un pulso en `N0` (un grupo con 50% más) y mira cómo viaja.

año del cambio: 0 | factor sobre el reemplazo: 1 | años a proyectar: 150 | Restaurar | Correr

población inicial y régimen:

```
// mujeres por grupo de edad (miles), 0-4 .. 80+: la piramide femenina de practica 2020
var N0 = [88, 90, 86, 84, 82, 92, 90, 80, 74, 68, 55, 46,
```



Régimen: TNR = **0.9844**, e_0 femenina 75.7, b (hijas por mujer) = 16.77 por mil. Desde el año 0 la fecundidad vale 1 × reemplazo. N(t)/N(0): 1.217 a los 25 años, 1.283 a los 50, **1.289** al final — ése es el **momentum** por proyección; la cota $b \cdot e_0/\sqrt{\text{TNR}}$ da **1.279**.

CUATRO COSAS PARA PROBAR

1. **Tal cual (cambio en el año 0, factor 1).** La fecundidad cae *hoy* al reemplazo exacto y aun así la población femenina crece **29%** antes de estacionarse, casi todo en los primeros 50 años. Ése es el momentum de la entidad de práctica.
2. **Factor 1 con cambio en el año 25.** Cada quinquenio que el régimen actual siga vigente cambia poco, porque su TNR ya es 0.98: el momentum viene de la *pirámide*, no de las tasas.
3. **Sube `N0[5]` de 92 a 138** (un pulso de +50% en 25-29) y proyecta 100 años: el pulso sube por la pirámide, y a los 0-4 les aparece un eco a los 5-10 años, y otro a los 30-35.
4. **Pon `N0` igual a la estable** del régimen nacional multiplicada por 2.5 en fecundidad —la pirámide de hace 45 años de la sesión 10— y corre con factor 1: el momentum sube a **1.90**. Una población que crecía al 3.5% anual casi se duplica *después* de llegar al reemplazo.

4. Momentum: la inercia tiene número 12 min

EL ESCENARIO DE KEYFITZ

Una población cerrada llega **hoy** a fecundidad de reemplazo ($\text{TNR} = 1$, dividiendo todas las ${}_5f_x$ entre la TNR actual) y la mantiene, con la mortalidad fija. A la larga se vuelve **estacionaria**. El **momentum** es

$$M = \frac{N(\infty)}{N(0)}$$

cuánto crece (o decrece) todavía, *después* de que las tasas ya no lo justifican. Wachter (p. 263 del PDF): «una población es como un portaaviones: el capitán ve el banco de arena, invierte las hélices, y el barco sigue avanzando».

UNA APROXIMACIÓN CON TRES NÚMEROS QUE YA TIENES

Keyfitz, con la corrección de Frauenthal (Wachter, p. 265 del PDF):

$$M \approx \frac{b\,e_0}{\sqrt{\text{TNR}}}$$

donde b es la tasa bruta de natalidad *antes* del cambio, e_0 la esperanza de vida y TNR la tasa neta de reproducción. **Los tres son entregas tuyas**: lab 9 (o lab 2), lab 4 y lab 8.

La lógica: $b\,e_0$ es cuántas veces la población actual cabe en la estacionaria que sus *nacimientos* sostendrían ($N_{\text{est}} = B\,e_0$, la identidad de la sesión 4); $\sqrt{\text{TNR}}$ es la corrección porque los nacimientos, al caer al reemplazo, bajan por TNR de golpe y después recuperan la mitad del camino en escala logarítmica. Es una aproximación, y vale sobre todo si la población partía de una estable.

EJEMPLO 3 · EL MOMENTUM, POR DOS RUTAS

población	b (por mil)	e_0	TNR	M aprox.	M por proyección
entidad de práctica (mujeres), 2020	16.8	75.7	0.984	**1.28**	**1.29**
estable del régimen de hace 45 años	38.6	77.7	2.508	**1.89**	**1.90**
China 1980 (Wachter)	24	70	1.5	1.37 → 1,351 millones	—
Asia occidental 1995-2000 (Preston, Box 7.3)	método exacto por cohortes			—	1.56

La entidad de práctica tiene TNR menor que 1 y momentum de 1.29. Si hoy mismo su fecundidad se fijara en el reemplazo exacto —o sea, si *subiera* un poco—, la población femenina todavía crecería un 29%: de 1,047,000 a 1,349,000, y tres cuartas partes de ese crecimiento ocurren en los primeros 25 años. Es el espejo del quiz de arranque de la sesión 9: allá una TNR de 1.05 perdía población por migración; aquí una TNR de 0.98 crece por estructura.

Las dos rutas coinciden a la centésima cuando la población partía de una estable (1.89 y 1.90) y se separan un poco cuando no (1.28 y 1.29): por eso la aproximación es la **cota** y la proyección es el **número**. En el laboratorio se hacen las dos y se reporta el rango, como en el lab 9. Wachter aplica la fórmula a China 1980 (985 millones, $b = 0.024$, TNR ≈ 1.5, $e_0 = 70$) y obtiene «alrededor de 1,350 millones»; el cálculo da 1,351.

EL MALENTENDIDO ESTÁNDAR, SEGÚN PRESTON

Preston (p. 183 del PDF): «el momentum es uno de los fenómenos más malentendidos de la demografía». Decir que $M > 1$ refleja una estructura joven es **correcto**. Decir que refleja «la enorme cantidad de personas que todavía tienen que pasar por la edad fértil, con un potencial reproductivo enorme» es **engañoso**: después del cambio, los nacimientos de cada año son un **promedio ponderado de los nacimientos anteriores** —nunca más que los de antes del cambio—. Lo que crece no son los nacimientos: es la **población de más de 30**, porque las cohortes viejas de hoy, nacidas cuando la entidad era chica, van siendo reemplazadas por las grandes de ahora.

Preston (p. 185 del PDF, Figura 7.9, **México 1983**): «el momentum en una población que venía creciendo coincide con el **envejecimiento**»; Preston (1986) mostró que «todo el crecimiento posterior al reemplazo ocurre típicamente arriba de una edad cercana al centro del intervalo reproductivo». Momentum y envejecimiento son la misma cosa vista dos veces.

Compruébalo. Una entidad tiene TNR = 0.92, así que su régimen implica decrecimiento. Su b es 17 por mil y su e_0 76 años. Si hoy fijara su fecundidad en el reemplazo, ¿qué pasaría con su tamaño?

○ a) Se estacionaría de inmediato: reemplazo exacto quiere decir que nace tanta gente como muere.

○ b) Decrecería, porque venía de un régimen con TNR menor que 1.

○ c) No se puede saber sin la matriz de Leslie.

○ d) Crecería todavía un 35% aproximadamente: $M \approx 0.017 \times 76/\sqrt{0.92} = 1.35$, porque su estructura es joven respecto a la estacionaria.

5. Envejecimiento: la otra cara de la memoria 6 min

CUÁNDO ENVEJECE UNA POBLACIÓN

Preston (cap. 8, ecuación 8.15, p. 202 del PDF) da la condición exacta: la edad media de una población **sube** cuando las tasas de crecimiento por edad $r(a)$ están **positivamente correlacionadas con la edad** —los grupos viejos crecen más rápido que los jóvenes—. Es exactamente lo que pasa en el escenario de momentum: la base se congela y las cohortes grandes suben.

Y de ahí la frase del mismo capítulo (p. 194 del PDF): la distribución por edad «es producto de su historia de mortalidad, fecundidad y migración», y **toda esa historia está contenida en la función de tasas de crecimiento por edad**, que se estima con dos censos. Es lo que hiciste en el Ejemplo 1 con tres cohortes; Preston lo hace con todas.

EJEMPLO 4 · LA ENTIDAD DE PRÁCTICA ENVEJECE AUNQUE SEA JOVEN

	1990	2020	estable del régimen 2020
% menores de 15	40.0	25.5	19.0
% de 60 y más	5.7	10.0	25.6
edad media (años)	24.2	31.5	40.5

En treinta años la edad media subió siete años y el porcentaje de 60 y más casi se duplicó — y la entidad sigue siendo **mucho más joven** que lo que su propio régimen produce. **Le faltan quince puntos de 60 y más**: los que van a llegar cuando las cohortes de 25-34 de hoy cumplan 60, entre 2045 y 2055. Eso es el momentum visto desde arriba.

Para el diagnóstico: el % de 60 y más que calculaste en el lab 2 es una **foto**; el de la estable es a dónde va la foto. La distancia entre los dos es cuánto envejecimiento tiene ya **comprometido** la entidad, sin que cambie ninguna tasa. La sesión 21 (políticas) y la 30 (catástrofe: un choque de mortalidad es un hueco nuevo que también va a subir por la pirámide) vuelven a esto.

Compruébalo. Un colega proyecta la entidad con fecundidad de reemplazo y observa que el grupo 0-14 casi no cambia en cincuenta años, mientras el de 60 y más se multiplica por 2.5. Concluye que hay un error, porque «con reemplazo la estructura debería quedarse igual». ¿Qué le dices?

○ a) Que es exactamente lo esperado: al reemplazo los nacimientos se congelan, pero los de 60 y más de hoy nacieron cuando la entidad era chica y van a ser reemplazados por cohortes mucho más grandes. Momentum y envejecimiento son lo mismo.

○ b) Que tiene razón: en el reemplazo cada grupo de edad se mantiene constante.

○ c) Que el error está en la mortalidad: debió dejarla mejorar.

○ d) Que el modelo de un sexo no puede proyectar a los de 60 y más.

6. Qué va al diagnóstico 8 min

EL BLOQUE «PIRÁMIDE» DE LA ENTREGA 1, COMPLETO

Una pirámide sola es una figura. Un diagnóstico de la estructura por edad tiene **cuatro renglones**, y cada uno se escribe con un número:

1. **La clase.** Pirámide, colmena o foco (Wachter): con el % de menores de 15, el de 60 y más y la edad media, en 1990 y 2020. La transición demográfica de la entidad en dos fotos (lab 2).
2. **Los eventos, fechados.** Cada hueco o abultamiento con su cohorte de nacimiento, la hipótesis de causa y **la prueba que la sostiene o la refuta**: razón de sexos, la misma cohorte en 1990, los nacimientos registrados, el residual por edad del lab 9. Sin la prueba, la hipótesis vale la mitad.
3. **La comparación con la estable equivalente** (lab 10 y 11): la tendencia de las razones —cuánto crecimiento pasado carga la pirámide— separada de las desviaciones —los eventos—.
4. **La inercia.** El momentum, como rango (aproximación y proyección), y su lectura: cuánto va a crecer la entidad *por estructura* y cuánto va a envejecer, sin que cambie ninguna tasa.

Esto va a la Entrega 1, y en la presentación de tres minutos la pirámide es la **única figura** que conviene mostrar: lleva los cuatro renglones encima.

LOS LÍMITES, QUE TAMBIÉN SE REPORTAN

- **Población cerrada.** El momentum de Keyfitz supone migración cero. En una entidad receptora la inercia real es mayor; en una emisora, menor. Se dice cuál es el caso, con el saldo del lab 9.
- **Calidad del dato.** Un 0-4 más chico que sus nacimientos registrados puede ser subconteo. Antes de contar una historia demográfica sobre un hueco, hay que descartar que el hueco sea del censo. La sesión 23 da las herramientas; hoy basta con **señalarlo**.
- **Mortalidad fija.** Si e_0 sigue subiendo, el envejecimiento es mayor que el que impone la estructura sola. El momentum es una cota inferior del envejecimiento comprometido.

Cierre y laboratorio 3 min

LO QUE QUEDÓ ESTABLECIDO

- Cada barra de la pirámide es una **cohorte**: $N(a,t) = B(t-a)\,p(a) + \mathrm{SM}$. La pirámide es una sección de cien años de historia, y un hueco o abultamiento se **fecha** antes de explicarse.
- Con dos censos se sigue a una cohorte: lo que sobra o falta respecto a la supervivencia es migración o error. En la entidad de práctica, la cohorte 1986-90 tiene 3.5% más gente de la que la supervivencia permite: **inmigración confirmada**.
- La razón real/estable por grupo separa **la tendencia** (medio siglo de crecimiento, razones de 1.3 a 0.16) de **las desviaciones** (25-34 por encima de sus vecinos con razón de sexos 108; 0-4 por debajo de 5-9).
- Un 0-4 de 180,000 contra 192,700 esperados de los nacimientos registrados: **6.6% de faltantes**, que son subconteo o salida de familias. Se reporta como rango y se señala la duda.
- Un abultamiento tiene **ecos** una generación después (+30% de nacimientos → +7.9% a los 25 años), cada vez más chicos y anchos.
- **Momentum** $M = N(\infty)/N(0)$ con fecundidad al reemplazo; cota $M \approx b\,e_0/\sqrt{\text{TNR}}$ con tres números propios (labs 9, 4 y 8). La entidad de práctica: TNR 0.984 y M entre **1.28 y 1.29**: crece 29% por pura estructura.
- El crecimiento del momentum ocurre **arriba de los 30**: momentum y **envejecimiento** son lo mismo. La entidad tiene 10% de 60 y más y su estable 26%: quince puntos de envejecimiento ya comprometidos.
- Al diagnóstico van cuatro renglones: clase, eventos fechados con prueba, comparación con la estable, e inercia. Y los tres límites: población cerrada, calidad del dato, mortalidad fija.

EL LABORATORIO 11

Cuatro partes, con **tu pirámide** de 2020 por sexo (y la de 1990 si la tienes): la pirámide con sus cohortes fechadas, la razón de sexos y el seguimiento de tres cohortes entre censos; la razón real/estable grupo por grupo con la r del lab 10, localizando el mayor abultamiento y el mayor hueco, y el chequeo de 0-4 contra los nacimientos del lab 9; el momentum por las dos rutas, reportado como rango; y el argumento con sus cuatro piezas: el evento, la prueba, la inercia y el límite. **Esto va a la Entrega 1**, al bloque de pirámide.

PARA LA SESIÓN 12: EL TALLER DE LA ENTREGA 1

Ninguna lectura nueva: se relee lo propio. Trae los once notebooks (labs 1 a 11) resueltos con los datos de tu entidad, o lo que tengas de ellos. El martes se arma el diagnóstico completo —pirámide, tasas, tabla de vida, fecundidad, crecimiento y migración— y se detectan los huecos antes de entregar el jueves 8 de octubre en la sesión 13, con una presentación de tres minutos por persona.

Una tarea concreta para el fin de semana: haz una lista de qué labs tienes con datos propios y cuáles con datos de práctica. Esa lista es tu punto de partida del martes.